

수학 탐험 5부: 사라지는 마법, 합차 공식

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 질문을 통해 학생들의 깨달음을 유도하는 현명한 안내자.
- 알렉스: 원리 탐구를 즐기는 열정적인 학생.
- 베일리: 간단하고 실용적인 것을 좋아하는 학생.

(장면: 칠판에 $(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5}) = ?$ 라는 문제가 쓰여 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 제자들이여. 오늘의 문제는 이전과 조금 달라 보이는구나. 괄호 안의 부호가 서로 다르다. 이 식은 어떻게 풀어야 할까? 알렉스, 너의 분석을 들려주게.

알렉스:

원리는 같을 겁니다. 분배법칙을 사용해서 차근차근 전개해 보겠습니다.

$$\begin{aligned}(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5}) &= (\sqrt{7})(\sqrt{7}) + (\sqrt{7})(-\sqrt{5}) + (\sqrt{5})(\sqrt{7}) + (\sqrt{5})(-\sqrt{5}) \\ &= 7 - \sqrt{35} + \sqrt{35} - 5\end{aligned}$$

어? 선생님! 신기한 일이 일어났습니다! 가운데 항인 $-\sqrt{35}$ 와 $+\sqrt{35}$ 가 서로 만나 사라져 버렸습니다! 남은 것은 $7 - 5 = 2$ 뿐입니다!

베일리:

사라졌다고요? 정말이네요! 마치 마법 같아요! 혹시 이것도 항상 일어나는 일인가요? 만약 그렇다면, 계산이 엄청나게 간단해질 텐데요!

소크라테스 선생님:

(눈을 빛내며) 바로 그거다, 베일리! 너희는 지금 위대한 패턴을 발견했다. 이것이 바로 **합차 공식**이라 불리는 세 번째 지름길이지.

(선생님이 이미지의 공식을 칠판에 적는다.)

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

똑같은 두 항(a, b)의 **합과 차**를 곱하면, 알렉스가 발견했듯 가운데 항(ab)이 항상 사라지고, 오직 **(앞에 거)² - (뒤에 거)²** 만이 남게 된단다. 이 공식의 진정한 힘은 '사라짐'에 있다네.

알렉스:

아! 그래서 분모에 루트가 있을 때 이 공식을 쓰는 거군요! 예를 들어 $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 같은 문제에서, 분모를 유리수로 만들고 싶으면 분모의 '짝궁'인 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 를 분모와 분자에 곱해주면 되겠군요! 그럼 분모는 $(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 = 3 - 2 = 1$ 이 되니까요!

베일리:

와! 짝궁을 곱해주면 루트가 사라지는 마법! 정말 대단한데요? 그럼 102×98 같은 계산도 혹시...
 $102 \times 98 = (100 + 2)(100 - 2)$ 로 볼 수 있으니...
 $(\text{앞에 거})^2 - (\text{뒤에 거})^2 = 100^2 - 2^2 = 10000 - 4 = 9996$! 계산기 없이도 암산으로 풀 수 있겠어요! 이건 제가 가장 좋아하는 공식이 될 것 같아요!

소크라테스 선생님:

(흐뭇하게) 지혜는 이처럼 복잡함 속에서 단순한 질서를 발견하는 것이라네. 합차 공식은 무질서해 보이는 항들을 사라지게 하여 식의 본질을 드러내는 강력한 도구이지. 이제 이 마법을 직접 사용해 볼 준비가 되었는가?

실력 다지기: 합차 공식 활용 문제

다음 문제들을 풀며 사라짐의 마법을 경험해 보세요.

문제 1: $(x + 6)(x - 6)$ 을 전개한 식으로 옳은 것은?

- ① $x^2 - 12$
 - ② $x^2 - 36$
 - ③ $x^2 - 12x - 36$
 - ④ $x^2 + 12x - 36$
 - ⑤ $x^2 + 36$
-

문제 2: $(2y - 5x)(2y + 5x)$ 을 전개한 식으로 옳은 것은?

- ① $4y^2 - 25x^2$
 - ② $25x^2 - 4y^2$
 - ③ $4y^2 + 25x^2$
 - ④ $2y^2 - 5x^2$
 - ⑤ $4y^2 - 20xy - 25x^2$
-

문제 3: 곱셈 공식을 이용하여 51×49 를 계산한 값은?

- ① 2499

- ② 2501
 - ③ 2491
 - ④ 2500
 - ⑤ 2496
-

문제 4: $(\sqrt{10} + 3)(\sqrt{10} - 3)$ 을 계산한 값은?

- ① 1
 - ② 19
 - ③ $1 - 6\sqrt{10}$
 - ④ $19 - 6\sqrt{10}$
 - ⑤ 7
-

문제 5: $\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ 의 분모를 유리화한 것으로 옳은 것은?

- ① $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
 - ② $2(\sqrt{5} + \sqrt{3})$
 - ③ $\sqrt{5} + \sqrt{3}$
 - ④ $2\sqrt{2}$
 - ⑤ 1
-

문제 6: $x^2 - 81$ 을 두 일차식의 곱으로 나타낸 것은?

- ① $(x - 9)^2$
 - ② $(x + 9)^2$
 - ③ $(x - 9)(x + 9)$
 - ④ $(x - 3)(x + 27)$
 - ⑤ $(x + 81)(x - 1)$
-

문제 7: $(-a + b)(-a - b)$ 를 간단히 하면?

- ① $-a^2 - b^2$
 - ② $-a^2 + b^2$
 - ③ $a^2 - b^2$
 - ④ $a^2 + b^2$
 - ⑤ $-(a - b)^2$
-

문제 8: $(1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})(1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3})$ 을 계산한 값은?

- ① -2
- ② 2

- ③ 6
 - ④ 1
 - ⑤ -6
-

문제 9: $(\sqrt{6} + \sqrt{5})(\sqrt{6} - \sqrt{5}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 의 값은?

- ① 0
 - ② 1
 - ③ 2
 - ④ 12
 - ⑤ 22
-

문제 10: $x = \sqrt{10}$ 일 때, $(x - 3)(x + 3)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 7
- ③ 13
- ④ 19
- ⑤ 97